[AI를 활용한 어울림 공모전 아이디어 기획서]

아이디어명	**「한눈」: 번역 없이 문화를 비교하는 AI 비전 팀플 도구 — 외국인 팀원의 조사가 '부록'이 아닌 '본론'이 되도록**
소속/이름	휴먼AI공학전공 202210822 김성빈
주요 활용 데이터	• 사례 자료: 한국·일본·베트남 편의점 매장 둘러보기 유튜브 공개 영상 21편 → 분석 장면 796장(팀원이 찾아 올릴 자료를 대신한 파일럿 사례) • 사전학습 모델: YOLO11s(COCO 80종 객체 탐지), CLIP ViT-B/32(장면 분류) • 기타: 외국인 유학생 어학 기준·팀플 관련 언론 보도(2026 국회 교육위원회 자료 인용 기사 등)
핵심 요약 (Summary)	외국인 유학생이 포함된 팀플에서 유학생의 모국어 조사가 번역을 거치며 '해외 사례' 부록으로 밀려나는 문제를 번역이 필요 없는 현장 이미지로 해결하는 도구. 나라별 팀원이 모은 사진·영상을 객체 탐지 AI(YOLO)가 같은 기준으로 측정해 생활 지표로 바꾸고 차이의 원인은 현지 출신 팀원이 해석해 발표의 본론 근거로 삼음. 한국·일본·베트남 편의점 사례 영상 21편(장면 796장)으로 파일럿 검증하고, 조사→측정→비교→해석→발표 흐름의 웹 프로토타입과 시연 영상 제작

1. 제안 배경 및 추진 필요성

1-1. 현황 및 문제점

■ 같은 강의실, 두 개의 섬

- **규모:** 국내 고등교육기관 외국인 유학생 30만 7천 명(2026년 4월 기준). 2023년 18만 2천 명에서 3년 새 약 1.7배[1)]
- **어학 기준:** 전국 4년제 대학 207곳 학위과정 외국인 유학생 94,025명 중 교육부 권고 어학 기준(TOPIK 3급 또는 TOEFL iBT 59점 이상)을 충족한 학생은 46,913명(49.9%)[2)]
- **선발 구조:** 대학이 기준 미달자를 선발해도 별도 불이익 없음[3)]
- **팀플 기피:** "팀 프로젝트에서 중국인 유학생과 같은 조가 됐는데 소통이 잘 되지 않아 어려움이 컸다", "다음 학기에는 유학생이 없는 수업을 골라 수강할 예정"(한국 학생 인터뷰)[4)]
- **팀플 참여:** 서울대 외국인 학위과정생 432명 조사에서 한국어 수업의 어려움으로 '토의 참여'(50.9%)와 '팀 프로젝트 참여'(36.6%)를 꼽음. 한국어 강의를 이해하기 어렵다는 응답도 47.2%[5)]

■ 팀플에서 반복되는 장면: 외국인 팀원의 조사는 '부록'이 된다

- **역할 분배:** 소통이 어려운 팀원에게 맡길 역할 불분명. 자료 조사·PPT 꾸미기 등 주변 업무 배정
- **자료 활용:** 유학생이 찾은 자료는 번역을 거쳐도 한국 자료와 비교 기준이 달라 본론에 섞이지 않음
- **결과:** 최종 발표에서 유학생의 조사는 '해외 사례' 한 장으로 분리.
- **문제 정의:** 한국 자료는 중심, 외국 자료는 주변이라는 위계가 팀플 결과물 안에서 그대로 반복됨

[표 1] 외국 자료가 부록이 되는 원인

원인	내용	결과
번역의 거리감	글 자료는 반드시 번역을 거쳐야 하며, 번역된 자료는 '타국 이야기'로 읽힘	본론과 분리
비교 기준 불일치	한국 팀원은 매출·점포 수, 유학생은 현지 후기·기사 등 서로 다른 기준으로 조사	나란히 비교 불가
사후 병합	각자 조사한 뒤 발표 직전에 이어 붙임	두 자료를 잇는 논리 부재

■ 기존 해결책의 한계

[표 2] 기존 방식과 한계

기존 방식	접근	한계
한국어 교육	유학생의 한국어 실력 향상	문제를 유학생 개인의 결핍으로 간주.
번역기·요약 AI	외국어 자료를 한국어로 옮김	말은 옮기지만 비교 기준은 맞추지 못함, 세밀한 부분에서 해석이 잘못되거나 다른 의미로 받아들여지는 경우가 많음.
버디 프로그램	한국 학생과 유학생을 짝지음	수업 밖 활동, 팀플 결과물의 구조는 그대로. 주로 여가 시간에 한국을 소개하는 용도로 사용

- **시사점:** 세 방식 모두 유학생을 '채워야 할 부족함'으로 전제. 본 제안은 언어 차이를 비용이 아닌 팀의 자원으로 전환하는 데 초점

---

1) 헤럴드경제(2026.9.8.), "캠퍼스에 가득 외국인 유학생…30만명 시대 부실 유치 막고 '정착형 인재' 키운다". 교육부 집계 인용
2) 한국경제(2026.1.27.), "[단독] 조별과제 걸리면 지옥…한국말 못 하는 유학생이 '절반'". 2026년 국회 교육위원회 자료 인용
3) 같은 기사
4) 한국경제(2026.1.27.), "외국인 유학생 절반, 어학능력 미달…소통 안돼 팀플 망쳐"
5) 서울대 다양성위원회(2018), 「서울대학교 외국인 학생 지원 방안 연구」. 경향신문(2018.12.3.) 보도

1-2. AI 기반 해결 필요성

■ 번역이 아닌 시각적 해석 — 번역이 필요 없는 자료, 이미지

- **글과 이미지:** 글은 번역을 거쳐야 비교할 수 있으나 현장 사진·영상은 어느 나라 것이든 같은 기준으로 바로 잴 수 있음.
- **AI가 필요한 이유:** 수백 장의 장면에서 사람·의자·테이블을 같은 기준으로 세는 일은 사람이 하면 기준이 흔들리고 시간이 많이 듦. 객체 탐지 AI는 같은 기준을 끝까지 유지[6)]
- **역할 분리:** AI는 '무엇이 얼마나 보이는가'(측정)를, 사람은 '왜 그런가'(해석)를 맡음. 해석은 그 나라 출신 팀원만 할 수 있는 역할
- **기대 변화:** 외국 자료가 번역문이 아니라 한국 자료와 같은 차트 위의 숫자가 되므로, 부록이 아닌 본론의 근거로 쓰일 수 있음

[표 3] 글 자료 중심 조사와 이미지 측정 방식 비교

구분	글 자료 중심(현행)	이미지 측정(제안)
외국 자료의 형태	번역문	한국 자료와 같은 지표의 숫자
비교 기준	팀원마다 다름	AI가 같은 규칙으로 측정
외국인 팀원의 역할	자료 수집·번역	자국 현장 수집 + 차이의 해석
발표 속 위치	'해외 사례' 한 장	본론 슬라이드마다 나라별 비교

6) 객체 탐지: 사진 속 사물의 종류와 위치를 사각형(박스)으로 찾아내는 인공지능 기술

2. 주요 내용 및 분석 방안

2-1. 아이디어 핵심 개요

서비스명: 한눈 — 다문화 팀플을 위한 현장 비교 도구

- **핵심 개념:** 나라별 팀원이 모은 현장 이미지를 AI가 같은 기준으로 측정·시각화하고, 차이의 원인은 현지 출신 팀원이 해석해 발표의 본론 주장으로 연결하는 도구
- **주 사용자:** 외국인 유학생이 포함된 문화 비교형 팀플(교양·전공 수업). 초기 대상은 국가 비교 또는 해외 사례 연구 과제가 많은 수업
- **이용 흐름:** 비교 대상 설정 → 나라별 현장 이미지 수집 → AI 측정 → 같은 차트로 비교 → 「AI 측정 × 현지인 해석」 카드 작성 → 발표 본론에 반영

[표 4] 팀 역할의 재설계

주체	맡는 일	바뀌는 점
한국 팀원	한국 현장 이미지 수집, 한국 측 해석	외국 자료를 번역문이 아닌 숫자로 받음
외국인 팀원	모국어 검색어·현지 인맥으로 자국 현장 수집, 차이의 원인 해석	'뭘 시킬지 애매한 팀원'에서 '그 해석을 할 수 있는 유일한 팀원'으로
AI	사람·사물 탐지, 생활 지표 환산, 비교 시각화	같은 기준을 끝까지 유지하는 중립적 측정자

■ 측정 지표 — 탐지 결과를 이해할 수 있는 언어화

[표 5] 생활 지표와 판정 규칙

지표	판정 규칙(장면 단위)	의미
좌석	의자·벤치·소파·테이블이 하나 이상 보임	머무를 수 있는 공간인가
착석	사람 박스의 아래쪽 절반이 의자·테이블 박스와 20% 이상 겹침	실제로 머무는가
무리	사람 2명 이상이 가까이 있음(중심 거리 < 평균 박스 너비 × 1.5)	혼자 오는가, 함께 오는가
오토바이·자전거	오토바이·자전거(입구·유리창 밖 포함)	어떤 생활권의 가게인가

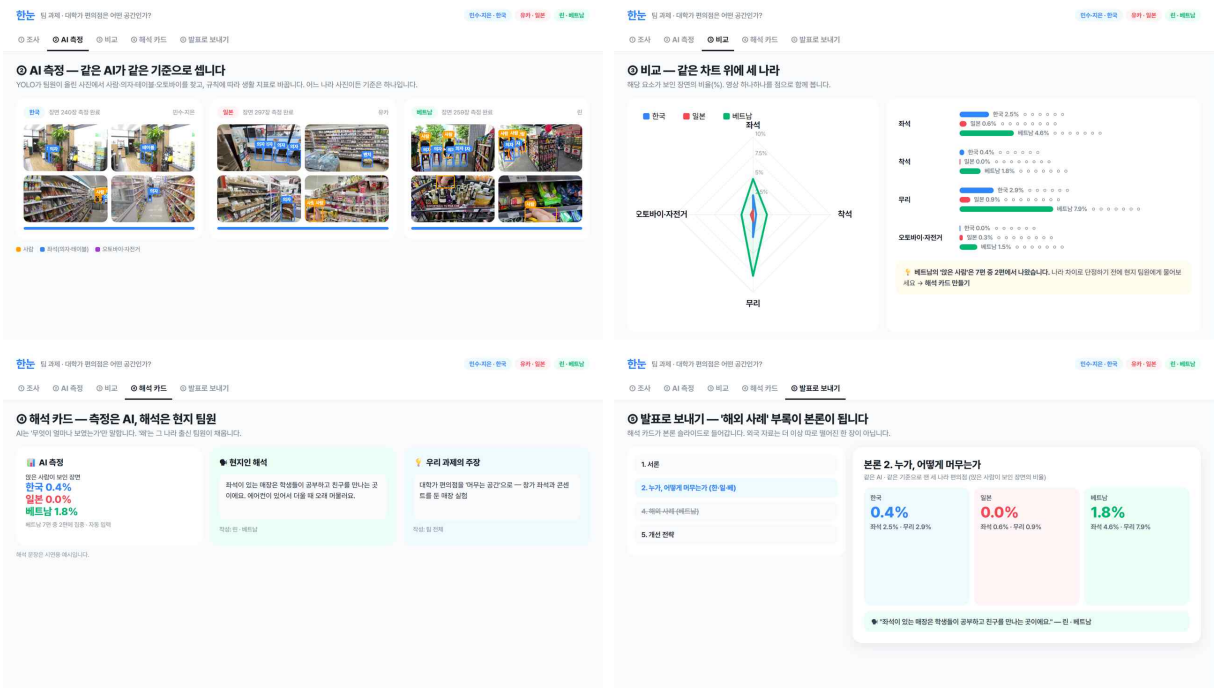
■ 차별성

- **언어 비의존:** 번역기·요약 AI가 '언어'를 옮긴다면, 본 제안은 언어를 거치지 않고 '장면'을 같은 기준으로 측정
- **자체 설계:** 외부 서비스 호출이 아니라 탐지 모델을 직접 구동하고, 탐지 결과를 생활 지표로 바꾸는 규칙과 자료 검수 기준을 직접 설계
- **해석의 몫:** AI는 차이의 크기만 제시하고 이유는 판단하지 않음. 해석은 사람, 특히 현지 출신 팀원의 몫으로 남겨 AI가 문화를 단정하지 않도록 함
- **범용성:** 편의점은 하나의 예시. YOLO(COCO 80종)는 사람·자동차·버스·오토바이·자전거·벤치·개 등 일상 사물을 찾으므로, 지표 규칙만 바꾸면 다른 현장 비교 과제에도 그대로 쓸 수 있음(3-2 확장 방향 참고)

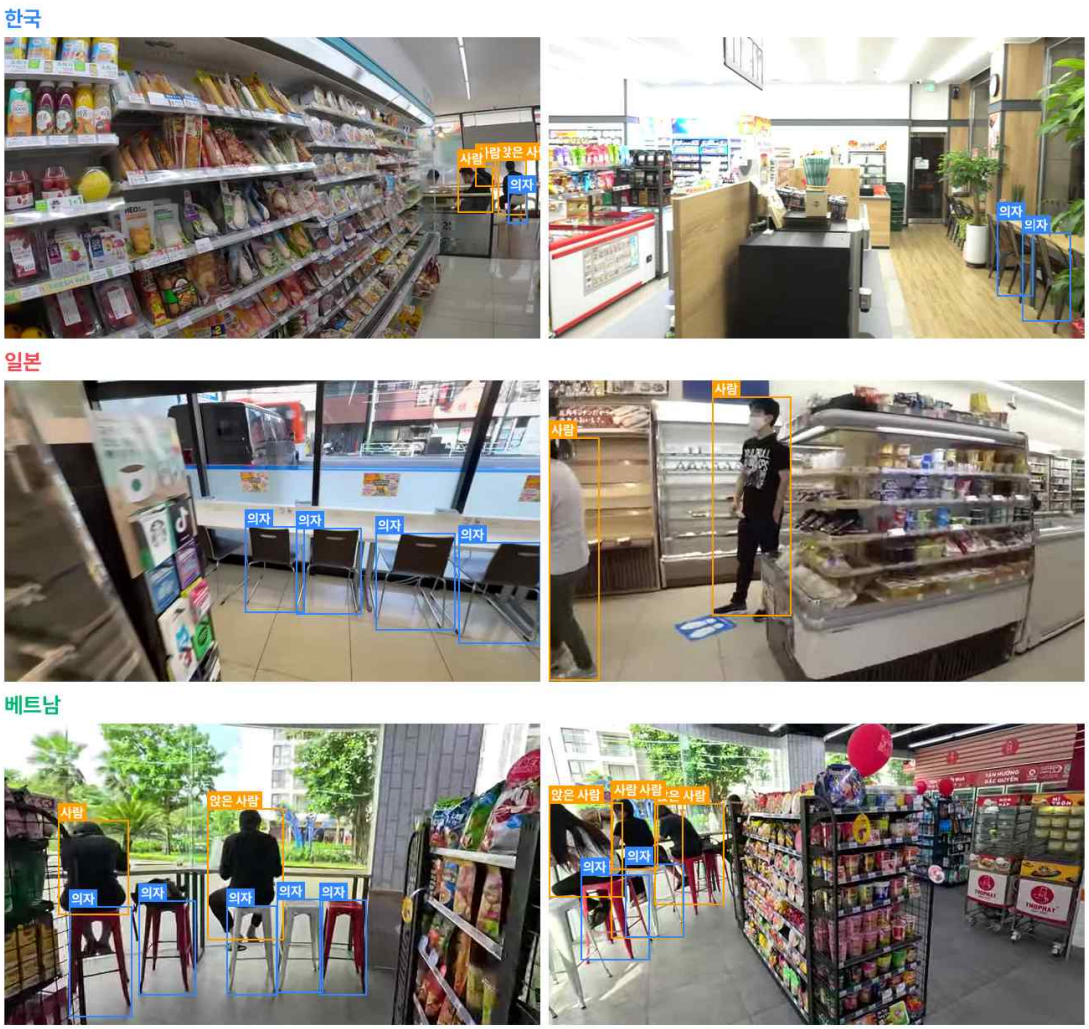
■ 프로토타입과 대표 화면

- **구현 상태:** 조사 → AI 측정 → 비교 → 해석 카드 → 발표로 보내기의 5단계 웹 화면 제작 완료. 사진·탐지 박스·지표는 파일럿 실제 결과를 사용하고, 팀원 이름과 해석 문장은 시연용 예시[7]
- **핵심 장면:** ③ 비교 화면에서 영상별 값을 점으로 함께 보여 주고, 소수 영상에 값이 몰리면 '현지 팀원에게 물어보세요' 경고를 띄워 해석 카드로 이어지게 함

7) 설치 없이 웹 브라우저에서 바로 열리는 웹앱. 실제로 조작하는 화면을 녹화해 시연 영상으로 함께 제출



[그림 1] 대표 화면: ② AI 측정 → ③ 비교 → ④ 해석 카드 → ⑤ 발표로 보내기 (시연용 예시 포함)



[그림 2] AI가 본 세 나라의 편의점 — 파랑: 좌석, 주황: 사람

2-2. 활용 데이터

- **사례 자료:** 실제 사용에서는 나라별 팀원이 자국 현장 사진·영상을 직접 찾아 올리고 AI는 올라온 자료를 재기만 함. 파일럿에서는 팀원이 찾아 올릴 자료를 대신해 세 나라 편의점 매장 둘러보기 유튜브 공개 영상을 사례로 사용. 영상은 분석 목적으로만 쓰고 원본은 재배포하지 않으며, 영상 목록은 발표 자료 부록에 수록. 편의점은 여러 비교 주제 중 하나로 고른 예시

[표 6] 파일럿 분석 데이터

구분	한국	일본	베트남
영상 수(편)	6	8	7
분석 장면 수(장)	240	297	259
주요 브랜드	GS25·CU·세븐일레븐 등	로손 중심	서클K·GS25·세븐일레븐
촬영자	현지인 위주	여행자 위주	여행자 위주

■ 사례 영상을 고른 기준과 정제

- **검색:** 나라별 대표 브랜드 + 도시 + '둘러보기/tour' 검색어로 유튜브 검색(현지어·영어 병행)[8]
- **촬영 국가 확인:** 제목에 그 나라 지명·브랜드가 있고 다른 나라 이름이 없는 영상만 사용. 2~25분 길이
- **1차 수집 폐기:** 1차 수집(현지어 'vlog' 검색)에서 일본 검색 결과에 일본인이 촬영한 한국 편의점 영상과 집 먹방이 섞여 전량 폐기. 2차 수집에서 영상 종류를 '매장 둘러보기'로 통일하고 촬영 국가 확인 규칙 추가[9]
- **사람 확인:** 제목 필터를 통과했으나 사람이 직접 열어 보고 부적합한 영상 5편 제외(스위스·필리핀 매장, 세로 저화질 영상, 실제 매장이 아닌 연출 영상 2편)
- **최종 분석:** 매장 장면이 남지 않은 영상(세로형 저화질, 매장 밖 위주)은 분석에서 자연히 빠져 최종 분석 영상은 한국 6편, 일본 8편, 베트남 7편

2-3. 분석 방법 및 파일럿 결과

■ (1) 전처리 — 프레임 추출과 정제

- **추출:** 2초마다 1장 추출, 영상 앞뒤 5%(인트로·아웃트로) 제외
- **흔들림 제거:** 라플라시안 분산(선명도 점수)[10] 60 미만 프레임 제거. 세로형 저화질 영상(시험 영상 중앙값 9.6)은 걸러지고 정상 영상(하위 5% 158)은 남도록 기준 설정
- **중복 제거:** 직전에 남긴 장면과 32×32 흑백 축소본의 평균 차이가 6 미만이면 제거

■ (2) 장면 선별 — CLIP으로 매장 장면만

- **방법:** 장면 설명 문장 10개[11](매장 안·매장 좌석·매장 입구 + 얼굴 클로즈업·음식 클로즈업·자막 화면·집 안·도로·차 안·창고) 중 가장 가까운 것을 고르고, 매장 관련 3종이면서 확률 0.35 이상인 장면만 사용
- **균형:** 영상 하나가 결과를 좌우하지 않도록 영상당 최대 40장을 무작위로 사용

■ (3) 객체 탐지와 지표 환산

- **탐지:** YOLO11s[12](COCO 80종 사전학습), 신뢰도 0.35 이상 박스 사용. 외부 서비스 호출 없이 CPU에서 직접 구동
- **환산:** 2-1의 '생활 지표와 판정 규칙' 표에 따라 장면마다 네 지표의 해당 여부(0/1) 판정. '공부'(노트북·책)는 매대의 잡지·책까지 잡혀 지표에서 제외[13]. 좌석 오답 6장은 검수 결과대로 고쳐 반영
- **집계:** 영상별로 해당 장면 비율을 먼저 구하고, 그 평균을 나라 값으로 사용[14]. 영상별 값을 함께 제시

8) 2026.9.27. 검색·수집. 분석에 쓴 영상 목록은 발표 자료 부록에 수록
9) 1차 수집 규모는 한국 10편·일본 8편
10) 이미지 경계선이 얼마나 뚜렷한지를 나타내는 값. 흔들린 장면일수록 작음
11) CLIP: 사진과 문장의 뜻이 얼마나 가까운지 재는 공개 인공지능 모델(Radford 외, 2021). ViT-B/32 모델 사용
12) Ultralytics YOLO11s. 사람·의자·오토바이 등 80종 사물 사진(COCO 데이터셋)으로 미리 학습된 공개 모델
13) 탐지된 '책' 15건을 직접 확인한 결과 잡지 매대·과자 포장이 대부분이었음

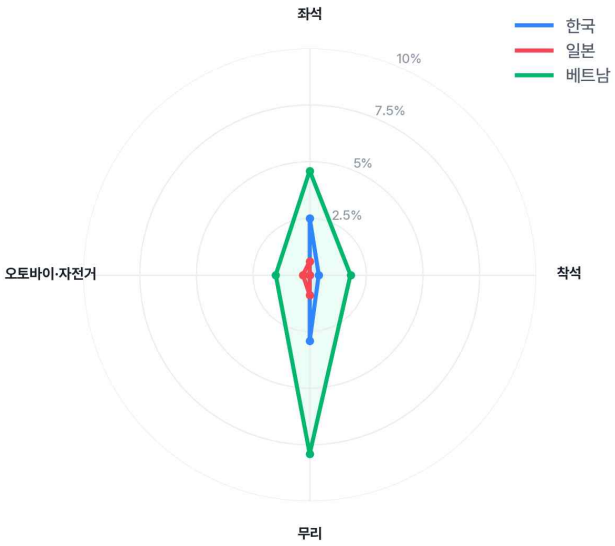
■ (4) 파일럿 결과

- **결과:** 네 지표의 나라별 값은 아래 표와 같음

[표 7] 나라별 생활 지표 (해당 요소가 보인 장면의 비율, 영상별 평균)

지표	한국	일본	베트남
좌석	2.5%	0.6%	4.6%
착석	0.4%	0.0%	1.8%
무리	2.9%	0.9%	7.9%
오토바이·자전거	0.0%	0.3%	1.5%

- **좌석:** 베트남 4.6% > 한국 2.5% > 일본 0.6%
- **착석:** 베트남 1.8% > 한국 0.4% > 일본 0.0%
- **무리:** 베트남 7.9% > 한국 2.9% > 일본 0.9%
- **오토바이·자전거:** 베트남 1.5% > 일본 0.3% > 한국 0.0%



[그림 3] 나라별 장면 지문(레이더 차트)



[그림 4] 지표별 나라 평균(막대)과 영상별 값(점)

14) 예: 한 영상의 장면 40장 중 5장에 좌석이 보이면 그 영상의 좌석 값은 12.5%. 나라 값은 그 나라 영상 값들의 평균

■ 결과 해석 — 경향은 가설 방향, 확정은 아직

- **경향:** 좌석·착석·무리·오토바이·자전거 네 지표 모두 베트남에서 가장 높음. 가설('베트남은 머무는 곳')과 같은 방향
- **가설과 다른 점:** 일본은 가설('한국과 베트남의 중간')과 달리 네 지표 모두 한국과 비슷하거나 낮음. 가설은 절반만 맞음
- **영상 편중:** 베트남의 높은 값은 7편 중 2편(좌석 20.0%·12.5%)에서 나왔고 나머지 5편은 한국·일본과 비슷. 한국도 1편(좌석 12.5%)이 평균을 끌어올림[15] → 이 규모로는 나라 간 차이로 단정할 수 없고 '경향'까지만 말할 수 있음
- **의미:** 한눈의 목적은 결론을 대신 내리는 것이 아니라 '베트남의 이 두 매장은 왜 달랐는가'처럼 현지 팀원이 답할 질문을 만드는 것. 파일럿은 그 질문이 실제 데이터에서 나온다는 것을 확인

■ (5) 신뢰도 확보 — 한 장씩 열어 채점한 탐지 정확도

- **방법:** 무작위 50장(한국 17·일본 17·베트남 16)의 박스 26개를 한 개씩 확인하고 지표를 좌우하는 좌석·착석·오토바이 장면은 전부 확인[16]

[표 8] 탐지 검수 결과

검수 대상	방법	정답/전체	정밀도	조치
사람	무작위 50장의 박스 전부	10/12	83%	오답: 광고 포스터 속 인물, 같은 사람 발 중복
좌석	좌석이 잡힌 장면 전수	21/27	78%	오답 6장(장바구니·진열대 등)은 좌석 0으로 고쳐 반영
ㄴ 나라별		베트남 13/13 한국 6/8 일본 2/6		일본 좌석 1.9%→0.6%, 한국 3.3%→2.5%
앉은 사람	착석 판정 장면 전수	6/6	100%	—
오토바이·자전거	해당 장면 전수	4/4	100%	종류 혼동 1건(오토바이를 자전거로), 지표는 둘을 합쳐 영향 없음

- **보정 반영:** 앞 절의 결과표와 그림은 좌석 오답 6장을 고친 뒤의 값. 자동 측정 그대로면 좌석은 한국 3.3%·일본 1.9%·베트남 4.6%로, 보정 뒤에도 순위(베트남 > 한국 > 일본)는 같음
- **놓친 것:** 무작위 50장 중 박스가 하나도 없는 35장을 다시 보니 좌석을 놓친 장면 1장, 사람 1명을 놓친 장면 1장. 한국 표본 17장 중 5장은 자막 글자 때문에 흔들림 필터를 통과한 흐린 장면으로, 한국 값을 조금 낮추는 방향의 오차
- **시사점:** 좌석 판정은 베트남에서 전부 맞았고 일본에서 틀린 것이 많아, 보정으로 나라 간 차이가 오히려 조금 커짐
- **영상 편중 점검:** 영상별 값을 점으로 함께 제시해 소수 영상이 결과를 끌고 가는지 확인(지표 막대 그림)

15) 베트남 PMkTMjwLLHs(호찌민 서클K, 좌석 20.0%)·UV8pqZCBi10(하노이 서클K, 12.5%), 한국 AeqkHad6Ijc(청주 세븐일레븐, 12.5%)

16) 판정 63건(무작위 표본 박스 26개, 좌석 장면 27장, 착석 장면 6장, 오토바이·자전거 장면 4장). 사람·물건의 일부만 보여도 실제 대상이면 정답, 사진·포장 그림 속 대상과 같은 대상의 중복 박스는 오답으로 채점

3. 기대효과 및 활용 방안

3-1. 기대효과(정량적/정성적)

[표 9] 성과 지표와 시범 운영 목표(안)

지표	현재	목표(안)	측정 방법
외국 자료의 본론 반영	'해외 사례' 분리	외국 자료가 본론 슬라이드의 비교 근거로 들어감	최종 발표 자료 분석
외국인 팀원의 역할	자료 수집·번역 위주	외국인 팀원이 자국 자료를 찾고 차이의 이유를 해석	팀별 해석 카드 작성자
팀플 만족도	측정 없음	시범 전후 비교에서 개선	한국·외국인 학생 설문
탐지 신뢰도	사람 83%·좌석 78%(파일럿 검수)	장바구니·진열대를 좌석으로 보는 오판 줄이기(매장 사진 추가 학습)	무작위 표본 + 핵심 지표 전수 검수

■ 정성적 기대효과

- ① **다양한 문화의 어울림:** 문화 차이가 번역 과정에서 사라지는 잡음이 아니라, 측정하고 해석하는 인사이트로 전환
- ③ **중심과 주변의 어울림:** 부록이던 외국 자료가 본론의 근거가 되어, 한국 자료와 외국 자료가 같은 위치에 놓임
- **팀플 구조:** '뭘 시키지?'가 '이 해석은 이 사람만 할 수 있다'로 바뀌고, 언어 수준과 무관하게 같은 차트를 보며 토론
- **참여 유인:** 한국 학생에게는 외국인 팀원이 있기에 가능한 조사라는 동기가 생겨, 유학생 기피 대신 협업 유인이 됨

3-2. 예상 활용 대상 및 활용처

[표 10] 활용 대상과 활용처

대상	활용
문화 비교형 수업(교양·전공)	국가 비교 팀플 과제의 조사 도구. 한일문화콘텐츠 전공 등에서 시범
교수자	외국인 학생이 포함된 팀의 역할 설계 가이드, 해석 카드 기반 평가
국제처·유학생 지원 부서	유학생-한국 학생 협업 프로그램의 공동 과제 도구
교류 프로그램	해외 자매대학과의 공동 현장 비교 과제

■ 확장 방향

- **대상 확장:** 편의점은 예시. 같은 탐지 모델로 거리(자동차·버스·오토바이·자전거 → 이동 수단 구성), 공원·광장(사람·벤치·개 → 머무름·반려동물 동반), 캠퍼스(사람·의자·테이블 → 혼자·무리 비율) 등 현장 이미지로 비교할 수 있는 과제 전반에 적용
- **지표 확장:** 대상에 맞는 지표 규칙만 바꾸면 되도록 설계(예: 거리 간판 — 문자 인식으로 언어별 간판 비율)

■ 추진 계획과 한계

[표 11] 추진 단계(안)

단계	내용	결과물
1. 파일럿(완료)	세 나라 편의점 영상 21편, 장면 796장 분석, 5단계 웹 프로토타입·시연 영상 제작	지표·시각화·프로토타입 자동 생성 코드
2. 직접 촬영	유학생 네트워크로 현지 사진 확보, 자세 추정 모델로 착석 판별 개선	표본 편향 완화

단계	내용	결과물
3. 수업 시범	문화 비교형 수업 1~2개에서 팀플 도구로 운영	성과 지표 첫 측정

- **표본 편향:** 유튜버가 고른 매장이며, 한국은 현지인 영상, 일본·베트남은 여행자 영상 비중이 높아 촬영 시선이 다름. 일본은 로손 매장 영상에 치우침
- **측정 한계:** 착석은 박스 겹침으로 추정한 값으로 자세를 직접 보지 않음. 화면 밖 좌석은 놓침
- **규모:** 나라당 영상 6~8편 규모의 파일럿으로, 베트남 결과는 영상 2편에 좌우됨. 수치는 경향 확인용이며 나라 전체를 대표하지 않음

참고 자료

· 한국경제(2026.1.27.), "[단독] 조별과제 걸리면 지옥…한국말 못 하는 유학생이 '절반'" (hankyung.com/article/202601274102i)
· 한국경제(2026.1.27.), "외국인 유학생 절반, 어학능력 미달…소통 안돼 팀플 망쳐" (hankyung.com/article/2026012759621)
· 헤럴드경제(2026.9.8.), "캠퍼스에 가득 외국인 유학생…30만명 시대 부실 유치 막고 '정착형 인재' 키운다" (biz.heraldcorp.com/article/10866128)
· 서울대 다양성위원회(2018),「서울대학교 외국인 학생 지원 방안 연구」/ 경향신문(2018.12.3.), "서울대 외국인 유학생 절반 '한국어 수업 이해 못한다'" (khan.co.kr/article/201812030934001)
· Ultralytics YOLO11 (docs.ultralytics.com) / Lin TY 외(2014), Microsoft COCO: Common Objects in Context, ECCV
· Radford A 외(2021), Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP), ICML
· 파일럿 분석 영상: 유튜브 공개 영상 21편(한국 6편·일본 8편·베트남 7편, 목록은 발표 자료 부록), 분석 목적으로만 사용